



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

System Design Document

SPECIFICHE DI SISTEMA DEL SOFTWARE

ArtID



Team di Sviluppo

Andrea Sciortino
Davide Alaimo
Gabriele Iovino
Giovanni Luca Cusano

Supervisore

Prof.ssa Valeria Seidita

Anno Accademico

2025 - 2026

Indice Generale

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivi del sistema	2
1.2	Obiettivi di progettazione	2
1.2.1	Affidabilità, Robustezza e Continuità del Servizio	2
1.2.2	Sicurezza e Integrità dei Dati	2
1.2.3	Prestazioni ed Efficienza	3
1.2.4	Usabilità ed Esperienza Utente	3
1.2.5	Estendibilità e Manutenibilità	3
1.3	Definizioni	3
2	Architettura software attuale	5
3	Architettura software proposta	6
3.1	Panoramica Architetture	6
3.2	Decomposizione in sottosistemi	6
3.3	Mappatura degli oggetti in sottosistemi	7
3.4	Mappatura Hardware/Software	7
4	Gestione dei Dati Persistenti	8

1 Introduzione

1.1 Obiettivi del sistema

Il progetto “ArtID” nasce con lo scopo di ingegnerizzare e rilasciare una piattaforma software centralizzata espressamente dedicata agli studenti delle istituzioni appartenenti al comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). L’applicativo si propone come l’ambiente digitale di riferimento per la creazione, la personalizzazione e l’integrazione dell’identità digitale e del percorso formativo-artistico dei discenti.

L’obiettivo cardine del sistema consiste nella digitalizzazione standardizzata, nella valorizzazione e nella centralizzazione del patrimonio artistico e accademico individuale. Lo strumento mira a superare la frammentazione delle informazioni, aggregando in un unico ecosistema protetto sia i dati anagrafici dello studente, sia le sue certificazioni, sia la produzione artistica multimediale generata durante la carriera. Il sistema si rivolge primariamente agli studenti in qualità di amministratori unici del proprio portfolio, e secondariamente a una platea di attori esterni (commissioni d’esame, direttori artistici e istituzioni partner) abilitati alla consultazione selettiva del materiale condiviso.

Nello specifico, il sistema persegue i seguenti traguardi strategici e operativi:

- **Centralizzazione e Unificazione:** Abbattere la dispersione dei dati eliminando la necessità di ricorrere a molteplici repository commerciali esterni o a supporti fisici locali, offrendo un unico punto di persistenza governato dall’istituzione AFAM.
- **Autonomia e Flessibilità Configurativa:** Garantire all’utente finale la piena sovranità sui propri dati, permettendo la strutturazione di portfolio dinamici e la modulazione granulare dei livelli di visibilità dei contenuti in base al contesto d’uso.
- **Disseminazione Sicura e Controllata:** Abilitare canali di condivisione esterni protetti e monitorabili, capaci di fornire metriche analitiche oggettive circa l’avvenuta consultazione dei materiali condivisi.
- **Compliance e Scalabilità Architettureale:** Configurare un’infrastruttura tecnologica aderente alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e predisposta nativamente per future integrazioni con i nodi di identità federata nazionali ed europei.

1.2 Obiettivi di progettazione

1.2.1 Affidabilità, Robustezza e Continuità del Servizio

- **Disponibilità e Uptime:** Il sistema e il DBMS devono essere costantemente in esecuzione all’interno del nodo AFAM in cui sono installati, per permettere agli utenti di interagire con il sistema principale in ogni momento. È tuttavia tollerabile un periodo di inattività di pochi minuti al giorno all’infuori degli orari di picco (scolastici e/o lavorativi) per permettere interventi di manutenzione. L’uptime deve essere il più vicino possibile al 100%.
- **Gestione della Connettività ed Errori:** Il sistema deve essere in grado di rispondere adeguatamente a una perdita di connessione, inizialmente ritentando il collegamento. Se il problema persiste, deve segnalarlo all’utente e assicurare la coerenza e la persistenza dei dati immagazzinati anche in caso di errore. In caso di interruzione, il sistema deve permettere all’utente di riprendere il lavoro dal punto in cui si era interrotto.

1.2.2 Sicurezza e Integrità dei Dati

- **Protezione e Sviluppo Sicuro:** Il sistema deve essere protetto da vulnerabilità note, adottando le pratiche conosciute per uno sviluppo sicuro. Non deve permettere all’utente di inserire input invalidi o sintatticamente scorretti, implementando meccanismi di validazione e sanificazione dell’input e l’uso di query parametrizzate.
- **Crittografia delle Credenziali:** Le password degli utenti devono essere memorizzate criptate all’interno

del database.

- **Transazionalità:** Le richieste al DBMS devono essere gestite in modo transazionale per garantire l'integrità dei dati.

1.2.3 Prestazioni ed Efficienza

- **Tempi di Risposta:** Il sistema deve poter rispondere alle richieste dell'utente entro cinque secondi, non considerando il tempo di trasferimento dei file multimediali.
- **Ottimizzazione del DBMS:** Il sistema deve effettuare il minimo numero possibile di interrogazioni al DBMS per rispondere a una data richiesta.

1.2.4 Usabilità ed Esperienza Utente

- **Interfaccia Intuitiva:** L'utilizzo del sistema deve essere intuitivo e immediato, pensato anche per utenti dalle scarse competenze tecnologiche. Il sistema deve minimizzare dove possibile le interazioni con l'utente necessarie per portare a termine una data operazione.

1.2.5 Estendibilità e Manutenibilità

- **Modularità dell'Identità Digitale:** Il sistema deve essere progettato per essere in grado di accogliere diversi moduli di identità federata (SPID/eIDAS) senza alterare la logica di business.

1.3 Definizioni

Proprieta	Descrizione
Membro AFAM	Individuo autenticato che utilizza il software.
Guest	Individuo esterno all'istituzione AFAM o individuo non autenticato che interagisce con il software.
Materiale	Qualsiasi file che faccia parte della produzione artistica dello studente, come registrazioni audio, video, spartiti e curriculum utili a rappresentarne le competenze e l'esperienza.
ArtID	Contenitore dinamico che contiene i materiali del membro AFAM e che può essere condiviso con altri membri AFAM o con utenti esterni.
Condivisione interna	Condivisione di un ArtID da un Membro a un altro.
Condivisione esterna o Link	Condivisione di un ArtID tramite link tra un Membro e un Guest.
DBMS	Sistema per la gestione dei dati permanenti degli ArtID e dei Membri
Codice OTP	Codice numerico monouso generato dal sistema e inviato al Membro tramite posta elettronica. È formato da 6 cifre ed ha una validità temporale limitata (5 minuti dalla generazione), oltre la quale decade e non può più essere utilizzato. Garantisce che l'indirizzo email fornito dal Membro in fase di registrazione sia reale, attivo e sotto il suo diretto controllo.

Modale	Elemento dell'interfaccia grafica che compare in sovrimpressione rispetto alla schermata corrente, disabilitando temporaneamente l'interazione con l'applicazione sottostante. Il Membro è obbligato a interagire con la modale (ad esempio per confermare un'azione o inserire un dato puntuale) prima di poter tornare alla schermata principale. Qualora il linguaggio di programmazione o il framework di sviluppo scelto per la fase di implementazione non dovesse supportare nativamente la creazione di modali, quest'ultime verranno visualizzate e gestite come schermate intere a pieno schermo.
----------------------	--

2 Architettura software attuale

Al momento non esiste alcuna architettura software stabilita che ricopre il ruolo che ArtID si propone di ricoprire.

Tutte le funzionalità offerte dal sistema sono infatti al momento gestite manualmente e senza supporto di software dedicati, appoggiandosi al più a repository esterni o file storage locali per la memorizzazione dei contenuti multimediali.

3 Architettura software proposta

3.1 Panoramica Architetturale

Per l'implementazione del sistema è stata scelta un'infrastruttura basata sullo stile **Client-Server**, strutturata internamente secondo il pattern architetturale **MVC (Model-View-Controller)** e integrata con il design pattern **Repository** per il disaccoppiamento dei dati.

L'adozione del paradigma **Client-Server** è dettata dalla necessità di garantire una netta **separazione tra l'utente finale e i dati con cui questo interagisce**, i quali, per la natura stessa dell'applicazione, devono essere centralizzati e protetti.

A livello applicativo, la logica è organizzata tramite il pattern **MVC**, il quale suddivide il sistema in tre sottosistemi principali:

- **Model subsystem:** responsabile di mantenere la conoscenza del dominio, gestisce la persistenza, l'integrità e la distribuzione dei dati.
- **View subsystem:** responsabile di esibire gli elementi del dominio all'utente, costituisce l'interfaccia grafica attraverso la quale i dati vengono visualizzati.
- **Controller subsystem:** responsabile di gestire la sequenza delle interazioni, definisce i metodi con cui l'utente interroga il sistema e determina la logica di business associata.

Al fine di ottimizzare la gestione della persistenza all'interno del *Model*, si è deciso di utilizzare il pattern **Repository**. Questo schema introduce un livello di **astrazione per accedere alla sorgente dei dati, nascondendo la complessità** derivante dalle interrogazioni dirette al database o da eventuali chiamate ad API esterne, garantendo una maggiore manutenibilità e testabilità del software.

A livello di deployment, il **lato Server del sistema e il DBMS dovranno essere installati stabilmente nel nodo dell'istituzione AFAM**, garantendo il controllo istituzionale sui dati. Al contrario, il **lato Client del sistema potrà essere eseguito su un numero arbitrario di nodi separati**, quali i dispositivi personali degli utenti.

3.2 Decomposizione in sottosistemi

- **Gestione Autenticazione:** login, registrazione e logout del Membro AFAM tramite credenziali, con rilascio di token JWT. Predisposti: autenticazione con identità digitale (SPID), verifica a due fattori tramite OTP, recupero e modifica password, eliminazione account.
- **Gestione Profilo:** visualizzazione e aggiornamento dei dati anagrafici e professionali, immagine di profilo, impostazione del profilo come pubblico o privato e calcolo della percentuale di completamento. Predisposto: collegamento dell'identità SPID.
- **Gestione Materiali:** caricamento e gestione (CRUD) dei materiali con persistenza del contenuto come BLOB, organizzazione in contenitori ArtID, associazione di tag e stati di visibilità (Pubblico/Privato/Unlisted), gestione dei preferiti e anteprima dell'ArtID.
- **Gestione Condivisione:** condivisione interna verso altri Membri e condivisione esterna tramite link con scadenza e attivazione/disattivazione, con tracciamento degli accessi (contatore dei clic e data dell'ultimo accesso).
- **Gestione Certificazioni:** caricamento, download e rimozione di attestati con metadati descrittivi e livello di visibilità.
- **Discovery:** ricerca dei profili pubblici e dei contenuti per dati nominativi e per competenze/tag (predisposto).

3.3 Mappatura degli oggetti in sottosistemi

3.4 Mappatura Hardware/Software

La mappatura dei componenti software sui nodi hardware del sistema riflette la separazione strutturale introdotta dallo stile Client-Server e dal pattern MVC. Il sistema è distribuito su due macro-nodi principali:

- **Nodo “Dispositivo Utente” (Client):** Ospita il sottosistema *View* e le componenti di interfaccia del *Controller*. Questo nodo hardware (rappresentato dai dispositivi personali degli utenti) esegue l'applicazione client, gestendo l'interazione diretta con l'utente e l'invio delle richieste verso il server centralizzato.
- **Nodo Centralizzato “Server AFAM”:** Rappresenta il nucleo del sistema e ospita la logica di business principale (*Controller* di backend), l'architettura *Repository* e il *DBMS*. Questo nodo gestisce la sicurezza, la persistenza transazionale dei dati all'interno della sorgente dati e l'elaborazione dei portfolio multimediali, esponendo le API necessarie per permettere ai nodi client di comunicare e recuperare o inserire informazioni in modo sicuro.

Le comunicazioni tra il nodo client e il server centrale avvengono tramite canali di rete protetti, isolando completamente l'accesso diretto al DBMS dall'ambiente esterno a garanzia della sicurezza dei dati istituzionali.

4 Gestione dei Dati Persistenti
